

Криптография на эллиптических кривых еще называется ECC. (...) Шифрование и цифровые подписи - это две ключевые области применения криптографии на ECC.

- + Шифрование используется для защиты данных от нелегального доступа.
- + Цифровые подписи используются для подтверждения достоверности, целостности данных и аутентификации отправителя.

1) Шифрование на ECC

Шифрование на ECC обычно

выполняется с помощью следующего процесса:

а) Во-первых, это подготовка:

- Получатель выбирает приватный ключ d , (который) принадлежит промежутку от одного до n минус один; где n - общее количество точек на кривой (включая точку на бесконечности).
- Потом он выбирает G - базовую точку кривой и создает публичный ключ. Этот ключ знает отправитель, через какой-то канал связи (например, через электронную почту, мессенджер или другой способ).

б) Процесс шифрования:

- Нужно представить сообщение как точку M на эллиптической кривой. Этот процесс преобразования сообщения такой, как:

+ Преобразовать текст сообщения в последовательность байтов (например с помощью кодировки UTF-8)

+ Преобразовать байты в число. Например, каждый байтовое значение представляется в виде числа, затем эти числа объединяются в одно большое число.

message = "Hi!"

в ASCII: "H" имеет код 72; "i" имеет код 105.
сообщение в байтах будет: [72, 105]

Преобразование байтов в число можно так:

$$72 \cdot 2^8 + 105 = 18537.$$

+ Полученное число может быть адресом точки M на эллиптической кривой.

- Справитель выбирает случайное число $k \in [1, n-1]$ и вычисляет две точки C_1 и C_2 :

- Мы получаем шифротекст, это набор этих точек C_1 и C_2 . Этот шифротекст потом получает получатель.

2) Расшифрование:

Что A как получатель расшифровать этот шифротекст?

- Он использует свой приватный ключ d для восстановления умножение $k \cdot Q$.
(Он умножит d на C_1).

- Вычисляет сообщения M :
координаты точки $M - C_2 - k \cdot Q$.

- Процесс преобразования сообщения от точки M происходит в обратном порядке.
(2)

2) Цифровые подписи на ECC

Цифровые подписи позволяют проверить подлинность отправителя и целостность сообщения.

а) Подготовка

Сначала, отправитель выбирает приватный ключ и создает публичный ключ.

б) Подпись сообщения.

- Вычисляет хэш сообщения ($z = \text{hash}(m)$), чтобы представить его в компактной форме.

- Выбирает случайное число k и находит точку R .

- Тогда вычисляет значения r и s .

- Подпись отправителя получается. Это набор из значений r и s .

в) Проверка подписи:

- После того, что получатель расшифровал сообщение, он проверяет подпись отправителя.

- Он вычисляет хэш сообщения, потом координаты x_1 и x_2 , чтобы вычислить точку R .

- Проверяет ^{такое} условие: $x = x \bmod n$, где x - абсцисса точки R). Если это условие не выполняется, то сообщение может быть не достоверным.

3) Преимущества ECC:

Давайте сравним преимущества использования ECC по сравнению с другими типами шифрования. Например RSA.

а) Высокая безопасность при ...

- RSA требует длинных ключей для обеспечения высокой безопасности.
- ECC обеспечивает эквивалентный уровень безопасности с меньшими ключами.

б) Энергоэффективность:

- Короткие ключи ECC требуют меньше памяти для хранения и передачи. Это важно для устройств с ограниченными ресурсами, таких как мобильные устройства.

в) Быстродействие:

- ECC быстрее выполняет криптографические операции (генерация ключей, подпись, шифрование) благодаря меньшему объему вычислений.